Informe de Evaluación: Agente de Reservas Inteligente

Este informe detalla el análisis técnico del agente de reservas proporcionado, evaluando su arquitectura actual, el cumplimiento de requisitos y las recomendaciones estratégicas para convertirlo en una solución competitiva de bajo coste.

---

1. Análisis de Capacidades Actuales

El agente analizado presenta una base sólida basada en una arquitectura moderna de **FastAPI (Backend)** y **React (Frontend)**. A continuación, se detallan los puntos clave identificados:

Componente	Estado Actual	Observación
Arquitectura	Backend en Python + Frontend en React	Estructura profesional y escalable.
Cerebro (LLM)	Integración con Ollama	Implementa una lógica de extracción de entidades (intentos, fechas, datos de contacto) mediante JSON.
Base de Datos	SQLite con SQLAlchemy	Adecuado para instalaciones locales, pero requiere migración a PostgreSQL para entornos multi-empresa.
Lógica de Negocio	Gestión de disponibilidad y reservas	El código maneja correctamente la lógica de horarios, festivos y confirmaciones por email.
Notificaciones	Email (SMTP)	Implementado tanto para el cliente como para el administrador.

---

2. Evaluación de Requisitos y Brechas

A partir de las premisas de **integración con teléfono/WhatsApp** y **reducción de costes (sin cuotas de API LLM)**, se identifican las siguientes brechas:

❌ Requisitos No Cumplidos (Brechas)

1. **Integración con WhatsApp:** No existe código para conectar con la API de Meta o proveedores alternativos.
2. **Integración Telefónica:** El sistema es puramente textual; carece de integración con servicios de voz (STT/TTS).
3. **Independencia Total de APIs:** Aunque menciona Ollama, el código actual apunta a un "Ollama Cloud" (`https://ollama.com/api`) que parece requerir una API Key, lo cual contradice la premisa de "sin cuotas".
4. **Facilidad de Instalación:** El despliegue actual es manual. No incluye contenedores (Docker) ni scripts de autoinstalación para negocios.

---

3. Propuesta de Mejora y Competitividad

Para transformar este prototipo en un producto líder que reduzca costes y facilite la gestión, se recomiendan las siguientes mejoras:

A. Estrategia de Coste Cero en LLM

Para eliminar las cuotas de OpenAI:

- **Ollama Local:** Configurar el agente para usar **Llama 3.1 8B** o **Mistral Nemo** en un servidor local o VPS económico. Estos modelos son excelentes para seguir el formato JSON requerido.
- **Groq (Opcional):** Para una velocidad extrema con un nivel gratuito generoso, aunque el objetivo principal debe ser la soberanía total con Ollama.

B. Integración con WhatsApp (Low-Cost)

- **Recomendación:** Integrar con **Evolution API** (Open Source).

- **Ventaja:** Permite conectar cualquier número de WhatsApp mediante un código QR (como WhatsApp Web), evitando las tarifas por conversación de la API oficial de Meta.
- **Acción:** Crear un webhook en FastAPI que reciba los mensajes de Evolution API y los procese con la lógica de `handle_chat`.

C. Integración Telefónica (Voz)

- **Opción Rápida: Vapi.ai** o **Retell AI**. Son fáciles de configurar pero tienen un coste por minuto.
- **Opción Low-Cost: Twilio + Deepgram (STT) + ElevenLabs (TTS)**. Permite un control total de los costes.
- **Mejora Crítica:** Implementar un sistema de "Voz a Texto" que alimente el mismo motor de lógica que ya tiene el agente.

D. Gestión Multi-Negocio y Despliegue

- **Panel de Administración:** Crear una interfaz para que el dueño del negocio configure sus horarios, servicios y prompt de personalidad sin tocar el código.
- **Dockerización:** Crear un archivo `docker-compose.yml` que levante el Backend, Frontend, Base de Datos y Ollama con un solo comando.

---

4. Conclusión y Hoja de Ruta

El agente actual es un **excelente motor de lógica**, pero carece de las interfaces de comunicación (WhatsApp/Voz) necesarias para ser "versátil e instalable".

Prioridades Sugeridas:

1. **Prioridad 1:** Implementar el conector para **Evolution API** (WhatsApp).
2. **Prioridad 2:** Dockerizar la aplicación para facilitar la instalación en cualquier servidor.
3. **Prioridad 3:** Integrar un servicio de voz (Vapi es la recomendación inicial por facilidad de uso).

4. **Prioridad 4:** Asegurar la ejecución 100% local de Ollama para garantizar la privacidad y el coste cero.

Informe generado por Manus - Experto en Agentes de Ventas Automatizados.